TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (SOICT) — ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

BÁO CÁO THỰC HÀNH MÔN HỌC: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG (IT3120)

TỪ VẤN ĐỀ NGƯỜI DÙNG ĐẾN GIẢI PHÁP HỆ THỐNG

Ứng dụng User Problem Statement Canvas & Lean UX Canvas trong Quản lý Đào tạo Tín chỉ

Đề tài nghiên cứu: Hệ thống Quản lý Đào tạo Đại học theo Học chế Tín chỉ
Phạm vi phân hệ: CUR (Chương trình) • **SCH** (Thời khóa biểu) • **REG** (Đăng ký) • **GRD** (Điểm)
Trọng tâm nghiên cứu: Thấu cảm người học, tối ưu hóa quy trình đào tạo và kiểm soát rủi ro vận hành

Thông điệp chủ đạo: *"Hệ thống chỉ thực sự thành công khi giải quyết đúng nỗi đau của người dùng để trực tiếp mang lại giá trị vận hành cho tổ chức."*

Nhóm Thực hiện (4 Phân hệ Nghiệp vụ)

Thành viên A (CUR):	Danh mục & Khung CTĐT
Thành viên B (SCH):	Lớp học & Xếp TKB
Thành viên C (REG):	Đăng ký môn & Học phí
Thành viên D (GRD):	Nhập điểm & Cảnh báo học vụ

Giảng viên hướng dẫn: Bộ môn Hệ thống Thông tin
Học kỳ thực hiện: 2024.2

1. Phân biệt 3 Khái niệm Nền tảng

Mục tiêu 1: Tránh bẫy tư duy nhảy cóc từ Nhu cầu sang Tính năng phần mềm

1. User Needs (Nhu cầu)

Bản chất: Mong muốn / Mục tiêu tích cực mà người dùng hướng tới trong học tập và giảng dạy.

Chủ thể: Cá nhân người dùng (*Sinh viên, Giảng viên*).

Ví dụ thực tế:
"Sinh viên cần đăng ký các học phần đúng tiến độ đào tạo kỳ này mà không bị trùng lịch học."

Bẫy tư duy thường gặp:
Nhầm lẫn **Nhu cầu** với **Tính năng phần mềm**.
× *"SV cần app mobile"* → App chỉ là công cụ kỹ thuật, không phải nhu cầu!

2. User Problem (Nỗi đau)

Bản chất: Rào cản cản trở mục tiêu đi kèm cảm xúc tiêu cực (*bất an, ức chế, hoang mang*).

Chủ thể: Trải nghiệm thực tế của người dùng.

Ví dụ thực tế:
"Sinh viên bị nghẽn mạng 10 phút đầu mở cổng, lỡ suất lớp cốt lõi, đối mặt nguy cơ chậm tốt nghiệp 1 kỳ."

Bẫy tư duy thường gặp:
Đánh đồng **Vấn đề người dùng** với **Vấn đề nhà trường**.
× *"SV gặp vấn đề là trường thiếu phòng"* → Thiếu phòng là vấn đề vận hành của Nhà trường!

3. Business Problem (Nhà trường)

Bản chất: Tổn thất về chi phí, nhân lực, hiệu suất vận hành hoặc uy tín học thuật của Nhà trường.

Chủ thể: Tổ chức vận hành (*Phòng Đào tạo, Nhà trường*).

Ví dụ thực tế:
"Phòng Đào tạo tốn 120 giờ nhân sự xử lý 3.000 đơn xin mở lớp thủ công, chậm tiến độ thu học phí."

Bẫy tư duy thường gặp:
Nhầm **Triệu chứng bề mặt** với **Vấn đề gốc rễ**.
× *"Sinh viên kéo đến nộp đơn đông"* chỉ là triệu chứng khi cổng đăng ký không đáp ứng nhu cầu.

2. Tuyên bố Nhu cầu Người dùng (POV)

Bản mẫu Động từ vs. Danh từ (SOICT Slide 8)

Bản tường thuật POV chuẩn: **[Người dùng cụ thể]** + cần **[Hành động / Mục tiêu – ĐỘNG TỪ]** + bởi vì **[Động cơ sâu sắc – DEEP INSIGHT]**
Nguyên tắc cốt lõi: **Tập trung vào ĐỘNG TỪ** thay vì **DANH TỪ** (app/web/tính năng) ● Tuyệt đối không áp đặt giải pháp khi định nghĩa nhu cầu!

A. Sinh viên chính quy (Module REG & SCH)

Nhu cầu (ĐỘNG TỪ): Chủ động lập kế hoạch, chọn lớp, kiểm tra điều kiện tiên quyết và ghi danh học phần đúng hạn không bị xung đột lịch.

Bẫy tư duy (Danh từ vs. Động từ):

× *Danh từ (Sai):* Cần một app mobile đăng ký nhanh có Dark Mode.

✓ *Động từ (Đúng):* Cần **sắp xếp lộ trình học tập** và **giữ chỗ kịp thời**.

Deep Insight: Tích lũy đủ tín chỉ tốt nghiệp đúng 4 năm, không trượt môn gây chậm tiến độ ra trường và phát sinh gánh nặng tài chính.

B. Giảng viên giảng dạy (Module GRD & SCH)

Nhu cầu (ĐỘNG TỪ): Tính toán điểm thành phần theo trọng số, xác nhận và khóa nộp kết quả học tập an toàn đúng hạn quy chế đào tạo.

Bẫy tư duy (Danh từ vs. Động từ):

× *Danh từ (Sai):* Cần bảng tính Excel online có nút import CSV.

✓ *Động từ (Đúng):* Cần **chứng thực năng lực** và **bảo vệ dữ liệu điểm số**.

Deep Insight: Bảo vệ uy tín học thuật, công bằng với người học, tránh sai sót dẫn đến giải trình khiếu nại hay áp lực căng thẳng cận hạn chót.

C. Cán bộ Quản lý Đào tạo (Module CUR & SCH)

Nhu cầu (ĐỘNG TỪ): Dự báo nhu cầu mở lớp, cân đối nguồn lực giảng đường – giảng viên và tối ưu hóa thời khóa biểu trước ngày khai giảng.

Bẫy tư duy (Danh từ vs. Động từ):

× *Danh từ (Sai):* Cần phần mềm xếp TKB tự động AI hoặc Dashboard.

✓ *Động từ (Đúng):* Cần **quy hoạch năng lực đào tạo** và **tránh xung đột**.

Deep Insight: Bảo đảm 100% sinh viên đủ điều kiện có chỗ học, ngăn ngừa vỡ lớp/hủy môn đột ngột, giữ vững uy tín và chuẩn kiểm định.

D. Cán bộ Phòng Tài vụ (Module REG – Học phí)

Nhu cầu (ĐỘNG TỪ): Xác định chính xác nghĩa vụ học phí theo số tín chỉ đăng ký, đối soát luồng giao dịch và quyết toán học phí tự động sau khi đóng cổng.

Bẫy tư duy (Danh từ vs. Động từ):

× *Danh từ (Sai):* Cần cổng thanh toán tích hợp hay app xuất hóa đơn.

✓ *Động từ (Đúng):* Cần **kiểm soát công nợ** và **minh bạch số liệu thu chi**.

Deep Insight: Thu hồi kịp thời ngân sách tái đầu tư đào tạo, xóa bỏ đối soát sao kê thủ công, loại trừ rủi ro kiểm toán tài chính nhà nước.

3. Viết User Problem Statement

Công thức chuẩn hóa & Bằng chứng định lượng

Công thức chuẩn hóa: **[Đối tượng]** + cần **[Nhu cầu / Mục tiêu]** + nhưng gặp khó khăn **[Rào cản thực tế]** + dẫn đến **[Hậu quả / Cảm xúc]** + dựa trên **[Bằng chứng nghiên cứu]**

A. Sinh viên (REG / SCH)

Nhu cầu: Đăng ký 16–20 tín chỉ đúng lộ trình, không trùng lịch học.
Rào cản: Cổng nghẽn mạng 10 phút đầu; không báo trước xung đột môn tiên quyết hay trùng kíp học.
Hậu quả: Mất suất môn bắt buộc, nguy cơ chậm tốt nghiệp 1 kỳ, hoang mang lo lắng.
Bằng chứng: Khảo sát 150 SV K66–K67: 78% từng văng khỏi hệ thống; 62% phải làm đơn xin học bù/học vượt thủ công.

B. Giảng viên (GRD / SCH)

Nhu cầu: Nhập điểm thành phần & nộp bảng điểm tổng kết đúng hạn quy chế.
Rào cản: Giao diện phân mảnh, không tự động kiểm tra công thức tính điểm, dễ mất dữ liệu khi gián đoạn mạng.
Hậu quả: Mất thời gian nhập lại, áp lực căng thẳng cận hạn chót, rủi ro sai sót điểm.
Bằng chứng: Phỏng vấn 12 Giảng viên: Mất trung bình 3.5 giờ/kỳ chỉ để rà soát lỗi nhập liệu; 30% từng phải xin đính chính điểm.

C. Chuyên viên PĐT (CUR / SCH)

Nhu cầu: Chốt danh sách lớp học phần & phân bổ phòng học tối ưu trước kỳ mới.
Rào cản: Thiếu công cụ dự báo nhu cầu học lại/học cải thiện; dữ liệu đăng ký phân tán.
Hậu quả: Lớp thừa sĩ số vỡ phòng; lớp thiếu sĩ số hủy đột ngột; quá tải đơn từ.
Bằng chứng: Báo cáo học kỳ trước: Hơn 120 lớp học phần phải điều chỉnh phòng hoặc hủy bỏ sau tuần đầu tiên mở cổng.

4. User Problem Statement Canvas

Mô hình 6 thành phần phân tích chuyên sâu bài toán Đăng ký Tín chỉ (Sinh viên)

1. Bối cảnh (Context)

- **Thời điểm:** Đợt mở cổng đăng ký tín chỉ chính thức đầu mỗi học kỳ.
- **Tình huống:** Hơn 35.000 sinh viên đồng thời truy cập trong 15 phút đầu.
- **Mục tiêu:** Đăng ký 16–20 tín chỉ đúng lộ trình để kịp tiến độ ra trường.

4. Khách hàng / Đối tượng bị ảnh hưởng

- **Sinh viên chính quy:** Nhất là sinh viên năm 3–4 cần môn chuyên ngành để ra trường đúng hạn.
- **Chuyên viên PĐT:** Quá tải áp lực tiếp nhận và phân loại hàng ngàn lá đơn khiếu nại.

2. Vấn đề & Nguyên nhân gốc rễ

- **Vấn đề:** Hệ thống nghẽn mạng, văng phiên; lớp hết chỗ tức thì; báo lỗi chung chung.
- **Nguyên nhân:** CSDL nghẽn khóa dòng khi tranh chấp suất; mở cổng toàn trường thiếu phân đợt; thiếu công cụ xếp TKB trước.

5. Tác động Cảm xúc & Định lượng

- **Cảm xúc:** Bất an tột độ, căng thẳng, bức xúc, mất niềm tin vào tính công bằng của hệ thống.
- **Định lượng:** 78% SV từng bị văng mạng; nguy cơ chậm tốt nghiệp 1 kỳ; PĐT tiêu tốn 120+ giờ xử lý đơn.

3. Giải pháp thay thế hiện tại:

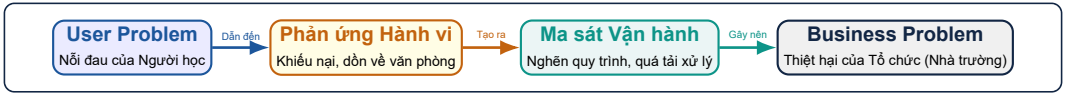
- Dùng script / extension tự động click để tranh suất học.
- Viết đơn giấy xin mở thêm lớp gửi PĐT / Văn phòng Khoa.
- Nhờ bạn bè vào canh giữ chỗ hộ trên mạng xã hội.

6. Hạn chế của giải pháp thay thế:

- Script làm tăng tải sập server, gây bất bình đẳng.
- Đơn giấy tốn 2–3 tuần xét duyệt, lỡ thời gian học.
- Giữ chỗ hộ tạo ra sĩ số ảo, cướp suất của người cần.

5. Kết nối Vấn đề Người dùng với Vấn đề Kinh doanh

Nhân quả — Tuyệt đối không đánh đồng hai loại vấn đề



Phân hệ	Vấn đề Người dùng (User Problem)	Hành vi phản ứng phát sinh	Vấn đề Nhà trường (Business Problem)
REG	Sinh viên nghẽn mạng, không đăng ký được môn chuyên ngành cốt lõi.	Hàng ngàn sinh viên viết đơn khiếu nại, tập trung tại PĐT xin mở thêm lớp.	**Quá tải chi phí vận hành:** Huy động 20 cán bộ tăng ca xử lý; chậm dòng tiền thu học phí hàng tỷ đồng.
SCH	Giảng viên & SV phát hiện trùng phòng, trùng kíp giảng dạy.	Lớp học bị dời đột ngột; giảng viên bức xúc vì không có phòng giảng dạy.	**Lãng phí tài nguyên:** Giảm 25% hiệu suất phòng học; ảnh hưởng tiêu chuẩn kiểm định giáo dục.
GRD	Sinh viên không tra cứu được điểm; nghi ngờ điểm tổng kết sai.	Sinh viên nộp ồ ạt đơn phúc khảo (*Grade Appeal*); khiếu nại quy trình.	**Rủi ro sai lệch học vụ:** Chậm hạn xét cảnh báo học vụ; trễ xét học bổng; rủi ro pháp lý quy chế đào tạo.

Quy tắc cốt lõi: *Nhà trường không "hoang mang vì trượt môn", mà chịu tổn thất "chi phí nhân lực và chậm dòng tiền". Sinh viên không "lo về doanh thu học phí", mà lo "tiến độ ra trường". Nối bảng quan hệ nhân quả — tuyệt đối không đánh đồng!*

6. Lean UX Canvas — Nền tảng Định hướng (Ô 1 → Ô 5)

Mục tiêu 5: Xây dựng trọn vẹn 8 ô Canvas theo chuẩn Jeff Gothelf (Phần 1)

Ô 1: Business Problem (Vấn đề Tổ chức)

- Hệ thống đăng ký tín chỉ tắc nghẽn nghiêm trọng đầu kỳ; quy trình thu học phí và xét cảnh báo phụ thuộc thao tác thủ công.
- **Hậu quả:** Tiêu tốn 120+ giờ công/kỳ của cán bộ PĐT; tồn đọng công nợ học phí; giảm mức độ hài lòng của người học.

Ô 2: Business Outcomes (Kết quả Kỳ vọng)

- **Giảm 85%** số lượng đơn từ khiếu nại nộp thủ công tại PĐT.
- **100% sinh viên** hoàn tất đăng ký chính thức trong 48h.
- Xuất hóa đơn học phí tự động **dưới 1 giờ** sau khi chốt đợt.
- Hệ thống sẵn sàng **99.9%**, phản hồi cao điểm $\leq$ **1.5s**.

Ô 3: Users & Customers (Khách hàng & Người dùng)

- **35.000+ Sinh viên chính quy:** Đăng ký môn, đóng học phí, xem điểm.
- **1.500+ Giảng viên:** Xem lịch giảng dạy, nhập điểm thành phần.
- **Cán bộ Nhà trường:** Chuyên viên PĐT, Cán bộ Tài vụ, Ban Giám hiệu.

Ô 4: User Outcomes & Benefits (Lợi ích Người dùng)

- **Sinh viên:** Đăng ký thuận lợi; biết rõ lý do nếu bị từ chối; mô phỏng lịch học trước ngày mở cổng.
- **Giảng viên:** Nhập điểm nhanh, tự động hóa tính điểm tổng kết theo trọng số.
- **PĐT:** Giám sát sĩ số theo thời gian thực; xét cảnh báo học vụ tự động.

Ô 5: Solutions (Các Giải pháp Hệ thống đề xuất):

- **Module REG:** Tính năng *Giỏ môn học (Wishlist/Pre-registration)*; Kiểm tra ràng buộc thời gian thực (‘hasPassed‘, ‘checkConflict‘, ‘capacityLock’).
- **Module SCH:** Thuật toán kiểm tra chống trùng kíp học & phòng học tự động.
- **Module GRD:** Phân hệ nhập điểm bảo mật, khóa điểm theo phân quyền giảng viên và quy trình xét cảnh báo học vụ tự động.
- **Module CUR:** Quản lý cây học phần tiên quyết dạng đồ thị có hướng (DAG), ngăn ngừa triệt để quan hệ chu trình lỗi.

7. Lean UX Canvas — Giả thuyết & Kiểm chứng (Ô 6 → Ô 8)

Mục tiêu 5: Xác định Giả thuyết đo lường được, Rủi ro lớn nhất và Thử nghiệm MVP

Ô 6: Hypotheses (Các Giả thuyết Kiểm chứng — Theo công thức Jeff Gothelf)

Công thức chuẩn: Chúng tôi tin rằng **[Business Outcome]** sẽ đạt được nếu **[User]** đạt được **[User Outcome]** nhờ **[Solution]**.

- **Giả thuyết 1 (Trọng tâm Đăng ký REG):** Chúng tôi tin rằng **tỷ lệ khiếu nại vì trượt môn chuyên ngành sẽ giảm 70%** nếu **Sinh viên** có thể **kiểm tra trước điều kiện tiên quyết và lưu trước thời khóa biểu mong muốn trước ngày mở cổng 3 ngày** nhờ **Tính năng Giỏ học phần (Wishlist) & Tự động kiểm tra tiên quyết, trùng lịch**.
- **Giả thuyết 2 (Trọng tâm Điểm số GRD):** Chúng tôi tin rằng **thời gian hoàn tất xét cảnh báo học vụ toàn trường giảm từ 14 ngày xuống 24 giờ** nếu **Giảng viên** có thể **nhập và khóa bảng điểm trực tuyến an toàn với cảnh báo hạn chót** nhờ **Cơ chế kiểm tra tính điểm tự động và Phân quyền nộp điểm an toàn**.

Ô 7: Rủi ro lớn nhất cần học trước tiên?

1. Rủi ro Kỹ thuật (Deadlock Concurrency):
Liệu Schema CSDL PostgreSQL và thuật toán kiểm tra ràng buộc đăng ký có chịu được tải **10.000 req/s** mà không bị nghẽn khóa dòng (Row Lock) khi hàng ngàn sinh viên cùng tranh chấp suất cuối của 1 lớp?

2. Rủi ro Hành vi Người dùng (Adoption):
Sinh viên có thực sự chủ động xếp trước TKB trên Wishlist, hay vẫn đợi đến sát giờ mở cổng mới vào chọn lớp?

Ô 8: Thử nghiệm tốn ít công sức nhất (MVP)

1. Thử nghiệm Kỹ thuật (PoC Load Test):
Viết kịch bản Locust/k6 giả lập 5.000 người dùng ảo truy vấn đồng thời vào bảng `class_sections` và `registrations` với cơ chế Optimistic Locking trên schema PostgreSQL để đo độ trễ và tỷ lệ lỗi.

2. Thử nghiệm Trải nghiệm (Usability Testing):
Dựng bản mẫu tương tác Figma luồng đăng ký 3 bước, mời 15 sinh viên kiểm thử xem có hiểu rõ thông báo lỗi xung đột lịch học hay không.

8. Kế hoạch Kiểm chứng Thực tế (Experiment Design)Bảo đảm tính khả thi kỹ thuật và tiêu chí định lượng đo lường thành công

Giả thuyết kiểm chứng	Phương pháp thử nghiệm	Chỉ số đo lường (KPI)	Tiêu chí Thành công
G1: Cơ chế chống nghẽn & Tranh chấp lớp (*Kiểm soát chỉ tiêu sĩ số*)	Dựng Schema CSDL PostgreSQL + Viết script giả lập tải Concurrency Test (5.000 ảo hóa đồng thời tranh suất).	• Tỷ lệ giao dịch lỗi (Error Rate) • Thời gian phản hồi p95 latency • Tình trạng quá sĩ số (Over-enrollment)	• Error Rate $<$ **0.1%** • Latency p95 $\leq$ **1.2 s** • **Tuyệt đối 0 trường hợp** đăng ký vượt quá `max_capacity`.
G2: Hiệu quả tính năng Giỏ môn học (*Wishlist Pre-registration*)	Thử nghiệm nhiệm vụ thực tế (Task-based Usability Test) trên Prototype Figma với 20 sinh viên K66–K68.	• Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ (Completion Rate) • Điểm trải nghiệm hệ thống (SUS Score) • Mức độ tự tin người dùng	• Hoàn thành nhiệm vụ $\geq$ **90%** • Điểm SUS $\geq$ **80/100** • $\geq$ 85% người dùng khẳng định yên tâm hơn trước đợt mở cổng chính thức.
G3: Tự động hóa quy trình Điểm & Học vụ (*Quy chế tính điểm & Cảnh báo*)	Chạy mô phỏng dữ liệu lịch sử của 1 kỳ học cũ (Historical Batch Run) trên 27 bảng CSDL quan hệ.	• Tỷ lệ chính xác cảnh báo học vụ mức 0, 1, 2, 3 • Thời gian tính toán toàn trường	• **Khớp chính xác 100%** với quyết định cảnh báo thực tế của PĐT. • Thời gian xử lý hoàn tất $<$ **15** phút.

Nguyên lý Fail Fast – Learn Faster:
Thử nghiệm kỹ thuật (G1) giúp nhóm phát hiện nguy cơ tắc nghẽn CSDL ngay ở giai đoạn thiết kế, không để rủi ro tồn tại đến lúc phát triển thực tế.

Tính liên kết với Bài tập lớn:
Kết quả kiểm chứng G1, G2, G3 là đầu vào trực tiếp cho Chương 2 (Yêu cầu chức năng) và Chương 4 (Thiết kế CSDL) trong báo cáo chính thức.

9. Tổng kết & Thông điệp Then chốt (Key Takeaways)

Mục tiêu: Đúc kết giá trị phương pháp luận và mở rộng thảo luận

1. Phân biệt & Cầu nối

User Problem ≠ Business Problem:

Không giải quyết bài toán của Nhà trường bằng cách bắt người học chịu đựng.
Giải quyết triệt để nỗi đau người học để tạo ra đòn bẩy tự nhiên đạt chỉ tiêu vận hành của tổ chức.

2. Bằng chứng Định lượng

Evidence-First Approach:

Không thiết kế hệ thống dựa trên phán đoán cảm tính.
Mọi phát biểu bài toán đều phải xây dựng từ số liệu nghiên cứu, khảo sát thực tế và phân tích nguyên nhân gốc rễ.

3. Kiểm chứng Sớm

Lean Hypotheses & MVP:

Nhận diện rủi ro kỹ thuật lớn nhất (*tranh chấp Concurrency*) ngay từ khâu thiết kế.
Kiểm chứng bằng thực nghiệm tối thiểu (PoC) trước khi đầu tư nguồn lực triển khai toàn diện.

Nhóm xin chân thành cảm ơn Thầy/Cô và các bạn đã chú ý lắng nghe!

Sẵn sàng nhận câu hỏi thảo luận về: *Khung Canvas, Cơ chế phân định vấn đề, và Kế hoạch kiểm chứng tải cao (Concurrency).*

Phụ lục: Phân công Trách nhiệm Thuyết trình & Nghiên cứu Khớp nối 4 Phân hệ Nghiệp vụ trong Đề tài Bài tập lớn

Thành viên	Phân hệ Lõi	Phạm vi Thuyết trình Slide	Nhiệm vụ Chuyên sâu trong Bài tập lớn
Thành viên A	**CUR** (Danh mục & Khung)	• Slide 1: Bối cảnh dự án • Slide 2: Phân biệt 3 khái niệm • Slide 3: Nhu cầu POV (Động từ) • Slide 4: Problem Statements mẫu	• Xây dựng cấu trúc CTĐT & mô hình hóa cây học phần tiên quyết (DAG). • Quản trị Repo GitHub, Chương 1 & 6 báo cáo.
Thành viên B	**SCH** (Tổ chức Giảng dạy)	• Slide 5: Problem Statement Canvas • Slide 6: Cầu nối nhân quả không đánh đồng	• Thiết kế thuật toán chống trùng lịch kíp học & phòng học. • Phụ trách thiết kế Slide thuyết trình LaTeX Beamer & Kiến trúc logic.
Thành viên C	**REG** (Đăng ký & Học phí)	• Slide 7: Lean UX Canvas (Ô 1 → 5) • Slide 8: Giả thuyết & Rủi ro (Ô 6 → 8)	• Thiết kế quy trình đăng ký tín chỉ và thuật toán tính học phí. • Ước lượng chi phí phần mềm theo phương pháp **UCP**.
Thành viên D	**GRD** (Kết quả Học tập)	• Slide 9: Kế hoạch kiểm chứng thực tế • Slide 10: Tổng kết & Điều phối Q&A	• Thiết kế CSDL quan hệ 27 bảng, từ điển dữ liệu (Data Dictionary). • Thiết kế quy trình bảo mật nộp điểm & xét cảnh báo học vụ.

Tài liệu tham chiếu nội bộ trong dự án:
`docs/lab-presentation-draft.md` • `docs/big-picture-and-red-thread.md` • `docs/business-rules.md` • `docs/team-roadmap.md`